



LABORATORIJSKA VJEŽBA

Tema: Izrada štoperice u Flowcode-u

Predmet: Praktična nastava

Mentor:

Prof. Alen Nuhić

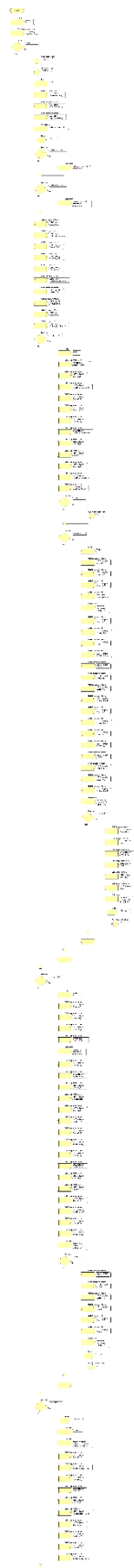
Učenici:

Tarik Redžić, Ahmed Mrakanović,
Dino Poljić

Tuzla, maj/svibanj 2026. godine

SADRŽAJ

1. UVOD	1
2. TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIJKACIJE	2
3. HARDVERSKA KONFIGURACIJA	3
4. RAZVOJ PROGRAMSKOG RJEŠENJA (FLOWCODE)	4
5. ALGORITAM I DIJAGRAM TOKA	6



1. UVOD

U savremenoj elektronici, precizno mjerenje vremena predstavlja jedan od temeljnih zadataka koji se postavlja pred ugradbene sisteme. Projekt izrade digitalne štoperice služi kao izvrstan primjer primjene mikrokontrolera u rješavanju realnih problema, kombinujući hardverske komponente s logičkim upravljanjem. Glavni cilj ovog rada jeste demonstrirati proces projektovanja, programiranja i simulacije uređaja koji omogućava korisniku jednostavno mjerenje proteklog vremena uz visok nivo tačnosti.

Za razvoj programskog rješenja odabran je **Flowcode**, grafičko razvojno okruženje koje se zasniva na dijagramima toka (flowcharts). Flowcode omogućava razvoj kompleksnih sistema bez dubokog poznavanja sintakse tekstualnih programskih jezika poput C-a ili Assemblera, čime se fokus pomjera na samu logiku algoritma i arhitekturu sistema. Ovakav pristup značajno ubrzava proces prototipiranja i olakšava vizualizaciju toka podataka unutar mikrokontrolera.

Kroz ovaj izvještaj biće detaljno opisan proces konfiguracije **Timer prekida (Interrupts)**, koji su ključni za postizanje preciznosti štoperice, te implementacija korisničkog interfejsa putem tastera i LCD ekrana. Osim tehničke izvedbe, rad obuhvata i fazu testiranja u simulacijskom okruženju, čime se potvrđuje stabilnost i funkcionalnost sistema prije same fizičke realizacije na štampanoj pločici ili prototipnoj ploči.

2. TEHNIČKI ZAHTJEVI I SPECIFIKACIJE

Prilikom projektovanja digitalne štoperice, jedan od najvažnijih koraka je odabir mikrokontrolera koji će služiti kao centralna jedinica sistema. Za potrebe ovog rada odabran je mikrokontroler **PIC16F88**, koji se izdvaja kao veoma pouzdano rješenje iz Microchipove RISC porodice procesora. Njegova arhitektura je posebno pogodna za edukacijske i industrijske projekte manje složenosti jer nudi optimalan odnos između broja ulazno-izlaznih pinova i procesorske snage potrebne za preciznu obradu vremenskih impulsa.

Ovaj mikrokontroler posjeduje integrisan interni oscilator koji može raditi na frekvencijama do 8 MHz, što značajno smanjuje potrebu za eksternim komponentama i pojednostavljuje dizajn same štampane pločice. Pored toga, PIC16F88 je opremljen sa tri nezavisna tajmer modula koji su od presudne važnosti za funkcionisanje štoperice. Korištenjem ovih modula omogućeno je generisanje preciznih prekida u radu procesora, čime se postiže tačnost mjerenja vremena bez obzira na ostatak koda koji se izvršava u glavnoj petlji programa. Sa ukupno šesnaest dostupnih digitalnih pinova, mikrokontroler pruža dovoljno resursa za kontrolu displeja i povezivanje tastera.

Glavni funkcionalni zahtjevi sistema fokusirani su na preciznost i intuitivnost korisničkog interfejsa. Štoperica je dizajnirana da mjeri vrijeme sa rezolucijom od desetinke sekunde, a rezultati se prikazuju u standardnom formatu koji obuhvata minute, sekunde i desetinke. Upravljanje uređajem se vrši putem tri tastera koji su povezani na port A mikrokontrolera. Pored osnovnih funkcija pokretanja, zaustavljanja i resetovanja vremena, implementirana je i **Lap funkcija** za mjerenje prolaznog vremena. Ova opcija omogućava korisniku da privremeno zadrži prikaz trenutnog vremena na ekranu radi lakšeg očitavanja, dok tajmer u pozadini nastavlja s radom, osiguravajući tako kontinuitet mjerenja bez gubitka podataka.

Hardverska realizacija se oslanja na LCD ekran za vizuelni prikaz informacija, koji je spojen na port B kako bi se razdvojili ulazni i izlazni signali. Svi tasteri su konfigurisani sa odgovarajućim otpornicima koji osiguravaju stabilna logička stanja, čime se sprječavaju neželjene oscilacije i netačna očitavanja prilikom pritiska. Cjelokupan sistem je optimizovan tako da programska memorija mikrokontrolera od 4KB bude iskorištena na najefikasniji način, ostavljajući prostor za potencijalne buduće nadogradnje softvera.

3. HARDVERSKA KONFIGURACIJA

Hardverski dizajn štoperice zasnovan je na povezivanju centralnog mikrokontrolera sa ulaznim jedinicama za kontrolu i izlaznom jedinicom za prikaz informacija. Srce sistema čini PIC16F88, čiji su pinovi pažljivo raspoređeni kako bi se izbjegle smetnje i optimizovao protok signala. Napajanje kompletnog uređaja predviđeno je putem stabilisanog izvora jednosmjerne struje od 5V, što je standardni radni napon za ovaj tip mikrokontrolera i prateći LCD ekran. Svi digitalni signali su usklađeni sa TTL logičkim nivoima, osiguravajući pouzdanu komunikaciju između komponenti.

Za vizuelnu prezentaciju izmjerenog vremena koristi se alfanumerički LCD modul sa dva reda i šesnaest kolona, baziran na univerzalnom HD44780 kontroleru. Displej je povezan na port B mikrokontrolera, pri čemu se koristi četverobitni način komunikacije kako bi se uštedio broj potrebnih provodnika i slobodnih pinova. Pored linija za podatke, povezane su i kontrolne linije koje upravljaju upisom i selekcijom registara. Na poledini displeja integrisan je potencijometar za regulaciju kontrasta, koji omogućava korisniku da prilagodi vidljivost karaktera u zavisnosti od ambijentalnog osvetljenja.

Korisnički interfejs se sastoji od tri tastera smještena na portu A, koji su zaduženi za funkcije pokretanja i zaustavljanja, mjerenja prolaznog vremena (Lap) i resetovanja sistema. Svaki taster je povezan preko "pull-down" otpornika prema masi, čime se garantuje da će ulazni pinovi očitavati čistu logičku nulu kada taster nije pritisnut. Ovakva konfiguracija eliminiše problem "lebdećih" pinova koji bi mogli uzrokovati lažna okidanja štoperice. Kada korisnik pritisne taster, na odgovarajući pin se dovodi napon od 5V, što mikrokontroler detektuje kao logičku jedinicu i pokreće odgovarajuću rutinu unutar Flowcode programa.

Posebna pažnja posvećena je stabilnosti rada mikrokontrolera u realnim uslovima. Iako PIC16F88 posjeduje interni oscilator, na pinu za napajanje postavljen je keramički kondenzator radi filtriranja visokofrekventnih šumova koji mogu nastati u radu. Takođe, tasteri su softverski "debounced" unutar Flowcode-a, ali njihova hardverska veza prati standardne principe zaštite ulaza. Cjelokupna arhitektura je osmišljena tako da bude kompaktna i lako prenosiva na prototipnu ploču,

omogućavajući jednostavnu nadogradnju dodatnim senzorima ili zvučnim signalizatorima u budućnosti.

4. RAZVOJ PROGRAMSKOG RJEŠENJA (FLOWCODE)

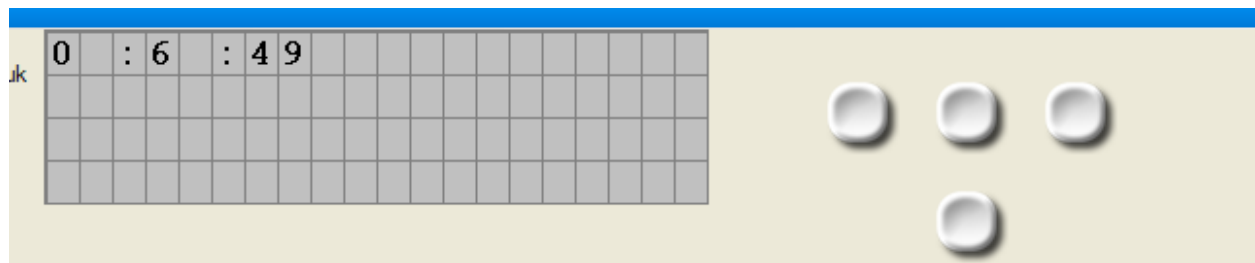
Izrada softverskog dijela projekta započinje inicijalizacijom sistema unutar Flowcode okruženja, gdje se definišu osnovni parametri rada mikrokontrolera. Prvi korak obuhvata podešavanje internog oscilatora na željenu frekvenciju i konfiguraciju portova, pri čemu se port A definiše kao ulazni za tastere, dok se port B konfiguriše kao izlazni za upravljanje LCD ekranom. Ključni element stabilnog rada je pravilna postavka konfiguracijskih bitova (fuses), čime se osigurava da mikrokontroler ispravno interpretira instrukcije iz memorije.

Srž preciznosti štoperice leži u korištenju prekida generisanih tajmerom, umjesto oslanjanja na obične vremenske pauze (delays) koje bi usporile izvršavanje ostatka koda. U Flowcodeu je konfigurisan **Timer Interrupt** koji se aktivira u pravilnim intervalima kako bi inkrementirao varijablu zaduženu za desetinke sekunde. Svaki put kada tajmer dostigne određenu vrijednost, on privremeno zaustavlja izvršavanje glavnog programa, ažurira vremenske varijable i odmah se vraća u glavnu petlju. Ovim pristupom se postiže da štoperica zadrži tačnost čak i dok procesor istovremeno obrađuje pritiske tastera ili ažurira ispis na ekranu.

Glavna petlja programa kontinuirano prati stanje na ulaznim pinovima porta A kako bi detektovala korisničke komande. Logika upravljanja je zasnovana na uslovnim grananjima koja provjeravaju da li je pritisnut taster za pokretanje, zaustavljanje ili resetovanje. Poseban izazov predstavlja implementacija **Lap funkcije**, koja zahtijeva korištenje pomoćnih varijabli. Kada se aktivira ova funkcija, program prestaje ažurirati LCD ekran novim vrijednostima, ali tajmer u pozadini, vođen prekidima, nastavlja neometano brojati vrijeme. Ponovnim pritiskom na isti taster, program ponovo dozvoljava prenos trenutnih vrijednosti iz radnih varijabli na ekran, čime se postiže efekat prolaznog vremena.

Završni dio programske logike odnosi se na formatiranje i ispis podataka na LCD ekranu. Kako mikrokontroler interno operiše sa sirovim brojevima, unutar Flowcode-a je implementiran algoritam koji te brojeve pretvara u formate minuta, sekundi i desetinki. Korištenjem matematičkih operacija dijeljenja i ostatka pri dijeljenju (modulo), vrijednosti se razdvajaju i šalju na

odgovarajuće pozicije displeja. Ovakva struktura koda omogućava brz odziv uređaja i pruža korisniku jasan i tečan prikaz izmjereog vremena u realnom vremenu.



5. ALGORITAM I DIJAGRAM TOKA



6. ZAKLJUČAK

Realizacija projekta digitalne štoperice pomoću mikrokontrolera PIC16F88 i razvojnog okruženja Flowcode uspješno je pokazala kako se teoretska znanja iz digitalne elektronike i programiranja mogu primijeniti na konkretan, funkcionalan uređaj. Kroz proces izrade, potvrđena je efikasnost grafičkog programiranja u rješavanju logičkih zadataka, pri čemu je fokus zadržan na algoritamskom razmišljanju i optimizaciji sistema. Korištenje Timer prekida pokazalo se kao ključno rješenje za postizanje visoke preciznosti, čime su eliminisane varijacije u mjerenju koje bi se javile upotrebom standardnih softverskih kašnjenja.

Poseban doprinos funkcionalnosti uređaja dala je implementacija Lap funkcije, koja je značajno podigla upotrebnu vrijednost štoperice bez potrebe za dodatnim hardverskim resursima. Ovaj proces je ukazao na važnost efikasnog upravljanja varijablama i memorijom unutar mikrokontrolera sa ograničenim kapacitetima. Uređaj u svom trenutnom obliku zadovoljava sve postavljene tehničke specifikacije, pružajući korisniku stabilan interfejs i tačan prikaz izmjenjenog vremena u realnom vremenu.

Kao prostor za buduće nadogradnje, projekat se može proširiti dodavanjem eksterne memorije za čuvanje više prolaznih vremena ili implementacijom zvučnog signala za označavanje određenih vremenskih intervala. Takođe, optimizacijom koda i korištenjem naprednijih metoda štednje energije, uređaj bi se mogao prilagoditi za dugotrajan rad na baterijsko napajanje. U konačnici, ovaj rad predstavlja čvrstu osnovu za dalje istraživanje u oblasti ugradbenih sistema i praktične primjene mikrokontrolera u svakodnevnom životu.